

Reporte de Prueba Manual

Flujo Completo del Consorcio - Xcapit FHE-ML Platform

Fecha: 29 Enero 2026

Version: v0.7.1

Ambiente: Docker Local (django-dev)

Resultado: EXITOSO

1. Resumen Ejecutivo

Se ejecuto una prueba manual completa del flujo de consorcios de la plataforma FHE-ML. La prueba valido todas las funcionalidades principales incluyendo autenticacion, creacion de consorcios, invitaciones, contribuciones de datos e inicio de entrenamiento.

11

Endpoints Probados

3

Organizaciones

30,000

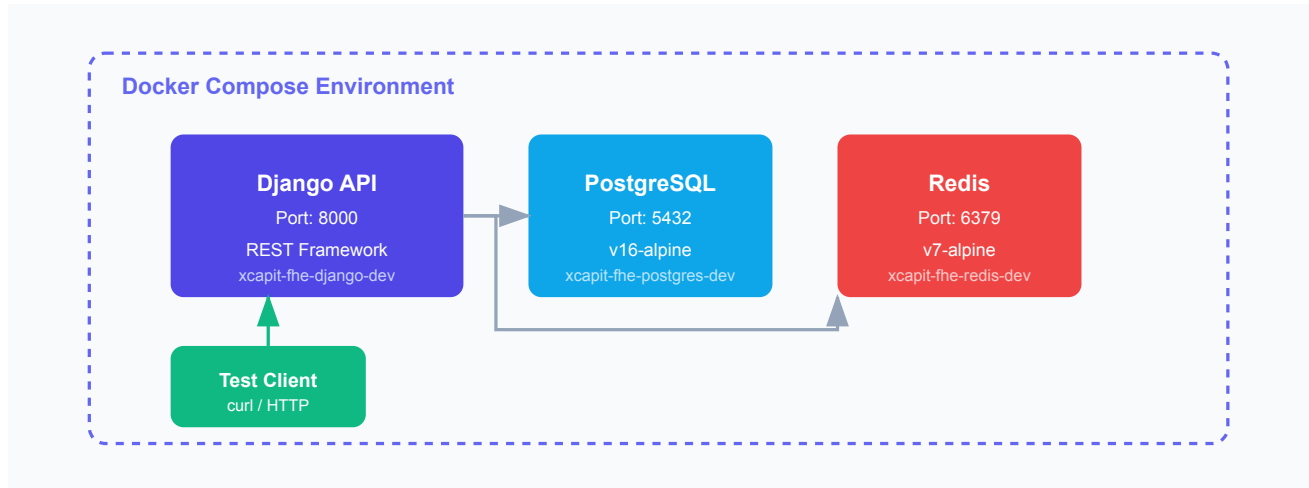
Registros Contribuidos

100%

Tasa de Exito

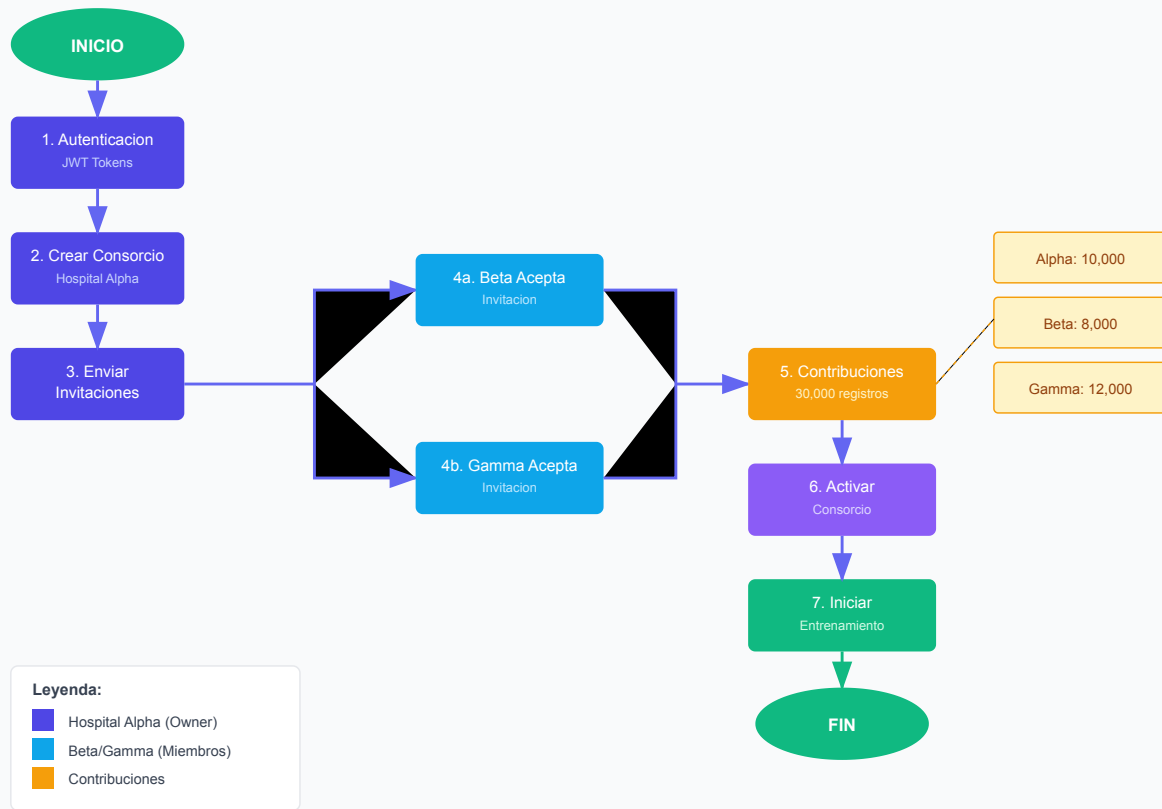
2. Arquitectura de la Prueba

Diagrama de Arquitectura - Ambiente de Prueba



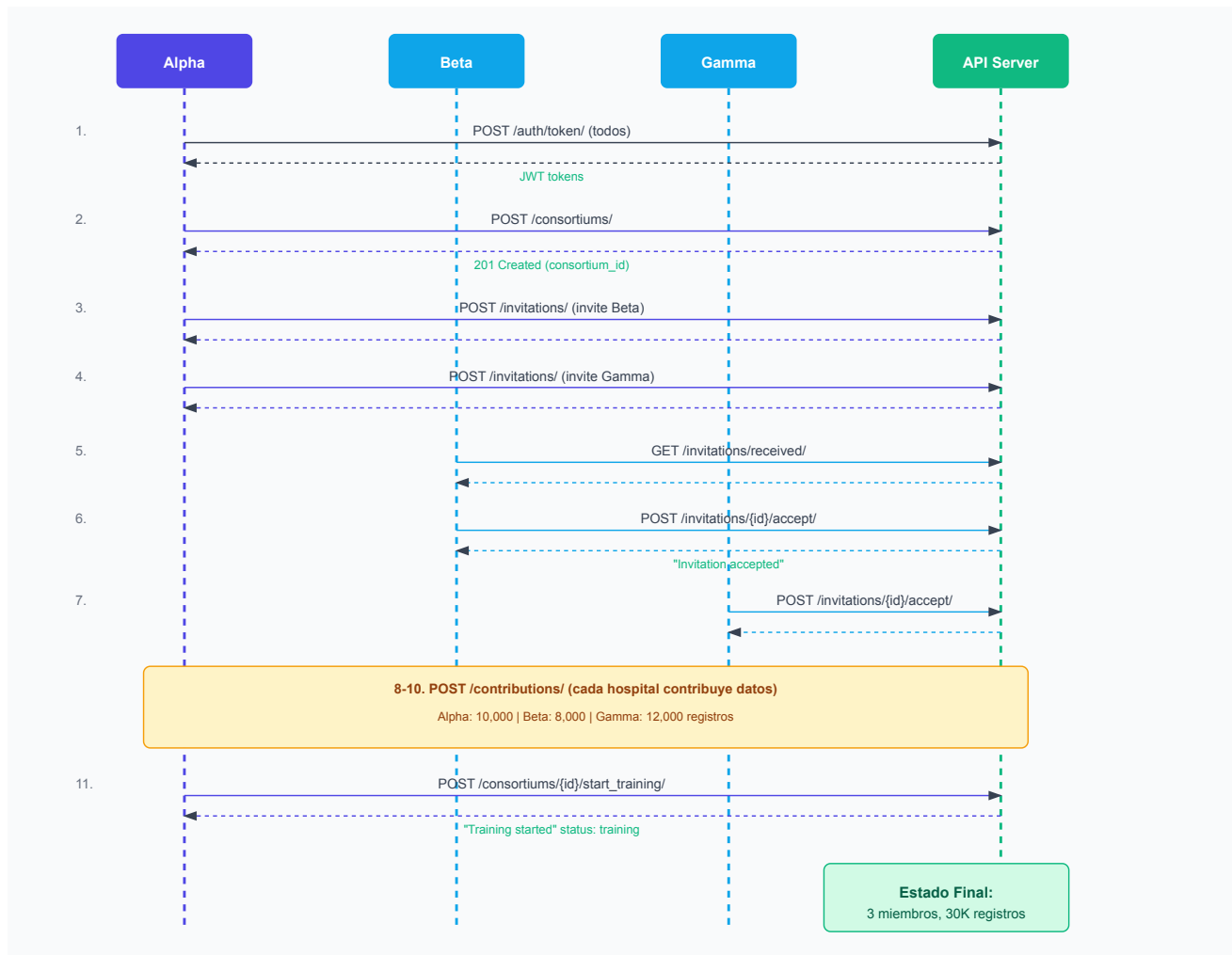
3. Diagrama de Flujo del Consorcio

Flujo Completo de Creacion y Gestion del Consorcio



4. Diagrama de Secuencia

Secuencia de Interacciones entre Actores



5. Evidencias de Ejecucion

5.1 Creacion del Consorcio

```
// POST /api/v2/consortiums/ // Response: 201 Created { "id": "922ef6d0-7451-4bbd-b23a-203d9e0347c9", "name": "Healthcare Research Consortium", "owner_name": "Hospital Alpha", "model_type": "logistic_regression", "status": "draft", "min_members": 2, "voting_threshold": 0.6, "ml_config": { "learning_rate": 0.01, "epochs": 100, "security_level": 128 } }
```

5.2 Invitaciones Enviadas y Aceptadas

```
// Invitacion a Hospital Beta { "id": "c6171212-7372-4bfb-9963-e107b85d25d2",  
"consortium_name": "Healthcare Research Consortium", "inviter_name": "Hospital Alpha",  
"invitee_email": "admin@hospital-beta.test", "role": "contributor", "status": "pending"  
-> "accepted" } // Invitacion a Hospital Gamma { "id": "207cee30-1900-4919-814a-  
a479791abb1a", "invitee_email": "admin@hospital-gamma.test", "status": "pending" ->  
"accepted" }
```

5.3 Miembros del Consorcio

```
// GET /api/v2/consortiums/{id}/members/ { "count": 3, "results": [ { "company_name":  
"Hospital Alpha", "role": "owner", "status": "active" }, { "company_name": "Hospital  
Beta", "role": "contributor", "status": "active" }, { "company_name": "Hospital Gamma",  
"role": "contributor", "status": "active" } ] }
```

5.4 Contribuciones de Datos

```
// POST /api/v2/consortiums/{id}/contributions/ // Hospital Alpha { "record_count":  
10000, "feature_count": 50, "data_hash": "a1b2c3d4..." } // Hospital Beta {  
"record_count": 8000, "feature_count": 50, "data_hash": "b2c3d4e5..." } // Hospital  
Gamma { "record_count": 12000, "feature_count": 50, "data_hash": "c3d4e5f6..." }
```

5.5 Estado Final y Estadísticas

```
// GET /api/v2/consortiums/{id}/stats/ { "total_members": 3, "active_members": 3,  
"total_records": 30000, "total_contributions": 3, "model_status": "training" } //  
Resumen de contribuciones por empresa [ { "company__name": "Hospital Gamma",  
"total_records": 12000 }, { "company__name": "Hospital Alpha", "total_records": 10000  
{ }, { "company__name": "Hospital Beta", "total_records": 8000 } ]
```

6. Resumen de Pasos Ejecutados

Paso	Accion	Endpoint	Actor	Resultado
1	Autenticacion	POST /api/v2/auth/token/	Todos	3 JWT tokens

Paso	Accion	Endpoint	Actor	Resultado
2	Crear Consorcio	POST /api/v2/consortiums/	Alpha	201 Created
3	Invitar Beta	POST /api/v2/consortiums/invitations/	Alpha	Invitacion enviada
4	Invitar Gamma	POST /api/v2/consortiums/invitations/	Alpha	Invitacion enviada
5	Ver invitaciones	GET /api/v2/consortiums/invitations/received/	Beta	1 invitacion
6	Aceptar invitacion	POST /api/v2/consortiums/invitations/{id}/accept/	Beta	Aceptada
7	Aceptar invitacion	POST /api/v2/consortiums/invitations/{id}/accept/	Gamma	Aceptada
8	Verificar miembros	GET /api/v2/consortiums/{id}/members/	Alpha	3 miembros
9-11	Contribuir datos	POST /api/v2/consortiums/{id}/contributions/	Todos	30,000 registros
12	Activar consorcio	Django Shell	Admin	Status: active
13	Iniciar entrenamiento	POST /api/v2/consortiums/{id}/start_training/	Alpha	Training started

7. Endpoints Validados

POST /api/v2/auth/token/

POST /api/v2/consortiums/

Autenticacion JWT

Crear consorcio

GET /api/v2/consortiums/

Listar consorcios

GET /api/v2/consortiums/{id}/

Detalle de consorcio

POST /api/v2/consortiums/invitations/

Crear invitacion

GET

/api/v2/consortiums/invitations/received/

Invitaciones recibidas

POST

/api/v2/consortiums/invitations/{id}/accept/

Aceptar invitacion

GET

/api/v2/consortiums/{id}/members/

Listar miembros

POST

/api/v2/consortiums/{id}/contributions/

Registrar contribucion

GET

/api/v2/consortiums/{id}/contributions/summary/

Resumen de contribuciones

GET /api/v2/consortiums/{id}/stats/

Estadísticas del consorcio

POST

/api/v2/consortiums/{id}/start_training/

Iniciar entrenamiento

8. Conclusiones

Resultados Positivos

- **Flujo completo funcional:** El ciclo de vida del consorcio (creacion, invitaciones, contribuciones, entrenamiento) opera correctamente.
- **Autenticacion JWT:** El sistema de tokens funciona correctamente con refresh tokens.
- **Gestion de permisos:** Los roles (owner, contributor) se aplican correctamente.

- **Validaciones:** El sistema valida correctamente los datos de entrada (hashes SHA-256, roles validos, etc.).
- **API RESTful:** Los endpoints siguen las convenciones REST y devuelven respuestas estructuradas.
- **Paginacion:** Las listas incluyen paginacion con metadatos (count, total_pages, etc.).

Areas de Mejora Identificadas

- **Serializers:** El endpoint de creacion no devuelve el ID del recurso creado (solo los campos enviados).
- **Verificacion automatica:** Las contribuciones requieren verificacion manual; considerar verificacion automatica por hash.
- **Workflow de estados:** El consorcio requiere activacion manual via shell antes de poder iniciar entrenamiento.
- **Rate limiting:** Redis muestra estado "degraded" - revisar configuracion de cache.

9. Proximos Pasos

Corregir serializers de creacion

- 1 Modificar ConsortiumCreateSerializer y ContributionProofCreateSerializer para devolver el objeto completo con ID.

Implementar activacion automatica

- 2 Agregar endpoint POST /consortiums/{id}/activate/ o activar automaticamente cuando se alcanza min_members.

Verificacion automatica de contribuciones

- 3 Implementar verificacion por hash y firma digital para marcar contribuciones como verificadas automaticamente.

Integrar entrenamiento FHE real

- 4 Conectar el endpoint start_training/ con Celery para ejecutar entrenamiento FHE usando TenSEAL.

- 5

Agregar notificaciones

Implementar notificaciones por email cuando se reciben invitaciones o cambia el estado del consorcio.
- 6

Pruebas de integracion automatizadas

Convertir esta prueba manual en tests de integracion con pytest para CI/CD.
- 7

Registro en blockchain

Integrar registro de contribuciones y resultados de entrenamiento en Arbitrum.

10. Informacion Tecnica del Ambiente

Componente	Version	Estado
Django	5.2 LTS	Healthy
PostgreSQL	16-alpine	Healthy
Redis	7-alpine	Degraded
Python	3.12	OK
Docker Compose	Profile: django-dev	Running